

Conceptos de Bases de Datos - Eval. Promoción: Dispersión

02/06/2016 - Tema 2

Ejercicios: cada pregunta puede tener una o más de una respuesta correcta para marcar. Se considera un ejercicio bien respondido sólo si todas las respuestas correctas son marcadas. Un ejercicio bien respondido suma 1. Un ejercicio mal respondido resta 0,50 . Un ejercicio sin responder se considera neutro.

1. Al utilizar la técnica de dispersión doble:
 - (a) Dada una clave, siempre se debe aplicar dos funciones: inicialmente se aplica la 1ra función, y al resultado se le aplica la 2da función para obtener finalmente la dirección de almacenamiento.
 - (b) Se cuenta con dos funciones, pero solo se aplica la 2da función si se produjo una saturación al aplicar la 1ra función.
 - (c) Cuando se usa la 2da función, el valor obtenido se suma al anteriormente obtenido por la 1ra función.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
2. Con respecto a la técnica de hash asistido por tabla:
 - (a) Utiliza tres funciones de dispersión.
 - (b) Usa una tabla en memoria principal que tiene una entrada por cada cubeta del archivo.
 - (c) Si se produce overflow al realizar una inserción, el valor de secuencia de la entrada correspondiente debe cambiar.
 - (d) El valor de secuencia de las entradas (de la tabla) comienzan inicializadas con valor infinito.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
3. La densidad de empaquetamiento se puede definir como:
 - (a) $DE = \text{cantidad de registros} / (\text{cantidad de cubetas} * \text{capacidad de cubeta})$.
 - (b) La proporción de espacio asignado al archivo que en realidad almacena registros.
 - (c) La relación entre la cantidad de registros y la cantidad de cubetas del archivo.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
4. En un ambiente de dispersión con espacio de direccionamiento estático:
 - (a) Se debe usar archivos con registros de longitud fija.
 - (b) Siempre se encuentra un registro con un solo acceso a disco.
 - (c) No existe el orden físico de datos.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
5. Se produce saturación:
 - (a) Siempre que dos registros diferentes obtienen de la función de hash la misma dirección de disco.
 - (b) Siempre que dos registros iguales obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.
 - (c) Cuando dos registros diferentes obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

6. Al usar dispersión con espacio de direccionamiento estático. ¿Cuáles de los siguientes procesos se debe realizar si se agota el espacio disponible asignado al archivo?:
- (a) Iniciar un nuevo archivo y relacionarlo con el archivo que quedó completo.
 - (b) Obtener más espacio para el mismo archivo y actualizar la función de hash. No es necesario redispersar el archivo, ya que se usa la nueva función solo para los nuevos elementos.
 - (c) No es posible que se agote el espacio disponible asignado al archivo.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
7. Con respecto a la dispersión extensible:
- (a) La densidad de empaquetamiento siempre se mantiene por debajo del 75%.
 - (b) El espacio aumenta o disminuye dependiendo de los registros que contiene el archivo.
 - (c) Necesita una tabla auxiliar.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
8. En un ambiente de dispersión, cuanto más grande es el tamaño de la cubeta:
- (a) Hay menor fragmentación.
 - (b) Hay menor probabilidad de saturación.
 - (c) La búsqueda dentro de la cubeta es más lenta.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
9. La técnica de saturación progresiva encadenada:
- (a) Es posible aplicarla aunque cada cubeta tenga capacidad para un solo registro.
 - (b) Evita la generación de colisiones.
 - (c) Requiere al menos de dos funciones de hash para el tratamiento de los desbordes.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
10. ¿Cuáles de estas técnicas se puede utilizar con un archivo de registros de longitud fija?:
- (a) Dispersión doble.
 - (b) Hashing asistido por tabla.
 - (c) Hashing extensible.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

Resultados

Los mismos se darán según la corrección vista. Se pondrán las respuestas del alumno, y la corrección del profesor.

1. b y c $\rightarrow$ Correcto
2. a, b, c y d $\rightarrow$ Incorrecto
3. a y b $\rightarrow$ Correcto
4. a y c $\rightarrow$ Correcto
5. d $\rightarrow$ Correcto
6. No respondida.
7. b $\rightarrow$ Incorrecto
8. b y c $\rightarrow$ Correcto
9. a $\rightarrow$ Correcto
10. a, b y c $\rightarrow$ Correcto